

第8章 真空中的静电场

一、选择题

1~5 D B B E A; 6~10 B D D C A; 11~15 C C B C A

二、填空题

1. $\varepsilon_0 \frac{E_1 - E_2}{h_2 - h_1}$; $4.425 \times 10^{-12} \text{C/m}^3$;

2. 100N/C ; $2\varepsilon_0 E = 8.85 \times 10^{-9} \text{C/m}^2$;

3. $\frac{q_0 Q}{6\pi\varepsilon_0 R}$; 0 ; $-\frac{q_0 Q}{6\pi\varepsilon_0 R}$; $\frac{q_0 Q}{6\pi\varepsilon_0 R}$;

4. $-\frac{A}{(x+a)^2} \vec{i}$;

5. 有源场; 无旋场;

6. 10^{-7} , 3.34×10^{-10} ;

7. 1.05 , 9.27 ;

8. $\frac{Q \, dS}{16\pi^2 \varepsilon_0 R^4}$, $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \left(1 - \frac{dS}{4\pi R^2}\right)$;

9. $\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$;

10. $2RlE$;

11. $\frac{\ln 2}{4\pi\varepsilon_0 L} qQ$;

12. $\vec{E} = -4\vec{i} - 2\vec{j}$ (SI); $|\vec{E}| = 2\sqrt{5}$ (SI)

13. 0 ;

14. 3081 ;

15. 15 .

三、问答题

1. 答：电场强度 $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ 是从力的角度对电场分布进行的描述，它给出了一个矢量场分布的图像；而电势 $U = W/q$ 是从能量和功的角度对电场分布进行的描述，它给出了一个标量场分布的图像。

空间任意一点的电场强度和该点的电势之间并没有一对一的关系。二者的关系是： $\vec{E} = -\text{grad } U = -\frac{dU}{dn}$, $U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ，即空间任一点的场强和该点附近电势的空间变化率相联系；空间任一点的电势和该点到电势零点的整个空间的场强分布相联系。

由于电场强度是矢量，利用场叠加原理计算时，应先将各电荷元产生的电场进行分解，再按方向进行合成，即： $d\vec{E} = dE_x \vec{i} + dE_y \vec{j} + dE_z \vec{k}$, $E_x = \int dE_x$, $E_y = \int dE_y$, $E_z = \int dE_z$ ，而电势是标量可以直接叠加，即： $U = \int dU$ 。但用这种方法求电势时，应注意电荷是否分布在有限空间及电势零点的选择，最好选无穷远处为电势零点。

四、计算与证明题

1. 解：①总电荷 $Q = \int \rho dV = \int_0^R \frac{qr}{\pi R^4} 4\pi r^2 dr = q$

② 球内 $r < R$ 时，

$$\text{有 } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \frac{qr}{\pi R^4} 4\pi r^2 dr = \frac{qr^3}{\epsilon_0 R^4}$$

$$\therefore E = \frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4}$$

$$\text{球外 } r > R \text{ 时, } E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\begin{aligned} \text{③ 球内 } r < R \text{ 时, } U &= \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{3\pi\epsilon_0 R} - \frac{qr^3}{12\pi\epsilon_0 R^4} \end{aligned}$$

$$\text{球外 } r > R \text{ 时, } U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

2. 解: ①两个球面将空间分为三个区域, 据高斯定理, $\leftarrow$

在 I 区: $0 < r < R_1$, $E_1 = 0$; $\leftarrow$

在 II 区: $R_1 < r < R_2$, $E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$; $\leftarrow$

在 III 区: $r > R_2$, $E_3 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$; 则所求电势分别为: $\leftarrow$

$$U_3 = \int_r^{\infty} E_3 dr = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad U_{\infty} = \frac{Q+q}{8\pi\epsilon_0 R}; \quad \leftarrow$$

$$\textcircled{2} U_2 = \int_r^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}, \quad \Delta U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R}; \quad \leftarrow$$

$$\textcircled{3} U_1 = \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}, \quad U_{\infty} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{2q+Q}{8\pi\epsilon_0 R} \quad \leftarrow$$

$$\textcircled{4} \text{ 由 } U_{\infty} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R} = 0, \text{ 得 } Q = -2q. \quad \leftarrow$$

3. 解: 以圆心 O 为原点沿细线方向建立坐标系, 在细线上任取一线元 dx ,
其上电荷量为 $dq = \lambda dx$. $\leftarrow$

$$\textcircled{1} \text{ 球面在线元 } dx \text{ 处的场强为: } E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}; \quad \leftarrow$$

$$\text{电荷元 } dq \text{ 受到的电场力为: } dF = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\lambda dx}{x^2}; \quad \leftarrow$$

整个细线所受的电场力为: $\leftarrow$

$$F = \int dF = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{a+l} \frac{dx}{x^2} = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right), \text{ 方向沿 } x \text{ 轴正方向.} \quad \leftarrow$$

$$\textcircled{2} \text{ 电荷元在球面电荷电场中的电势能为: } dW_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x} \lambda dx \quad \leftarrow$$

整个细线在电场中具有的电势能为: $\leftarrow$

$$W_e = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{a+l} \frac{dx}{x} = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+l}{a}. \quad \leftarrow$$

4. 解：① 取电荷元 $dq = \lambda dl = \lambda_0 \cos \theta R d\theta$, $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$

据对称性分析，在圆心处的电场 y 分量抵消，只有 x 分量，方向向左

则 $dE_x = dE \cos \theta = \frac{\lambda_0 \cos^2 \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} dl$, $dl = R d\theta$

所以 $E = \int_0^\pi \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\lambda_0}{8\pi\epsilon_0 R}$ 方向：水平向左

② 任一 θ 处 dq 在圆心处的电势为： $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} d\theta$

据电势叠加原理， $U = \int dU = \int_0^\pi \frac{\lambda_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} d\theta = 0$

5. (附加题)

解：采用补偿法，将半径为 R 的球补齐，半径为 r 的球带负电，则 P 点的电场强度和电势为此两球在 P 点的叠加。

① 在 R 内，当 $r < R$ 时， $\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r^3$

得 $E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$ ，在 P 点的 $E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} R$ ，方向沿径向向外

同理， r 球在 P 点的电场为 $E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$ ，方向沿径向向内

所以 P 点的电场为 $E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (R - r)$ ，方向沿径向向外

② 在 R 内，当 $r < R$ 时， P 点的电势为

$$U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{\rho}{3\epsilon_0} r dr + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{\rho}{6\epsilon_0} (R^2 - r^2) + \frac{\rho \frac{4}{3} \pi R^3}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} - \frac{\rho r^2}{6\epsilon_0}$$

P 点的电势为： $U = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0}$ 为正

同理， r 球在 P 点的电势为 $U = \frac{\rho r^2}{2\epsilon_0}$ 为负

所以 P 点的电势为： $U = \frac{\rho(R^2 - r^2)}{2\epsilon_0}$

静电场中的导体和电介质

- 一、选择题: 1. C 2. C 3. B 4. B 5. B 6. C 7. D 8. D 9. D
10. C 11. C 12. D 13. C 14. B 15. B

二、填空题

1. 导体的表面; 导体表面法线; 0

$$2. D_1=0; D_2=\frac{Q}{4\pi r_2^2}; D_3=0; D_4=\frac{Q}{4\pi r_4^2}$$

$$E_1=0; E_2=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}; E_3=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r_3^2}; E_4=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_4^2}$$

$$U=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{R_0}-\frac{1}{R_1}+\frac{1}{\epsilon_r R_1}-\frac{1}{\epsilon_r R_2}+\frac{1}{R_2}\right)$$

$$3. \text{总量为 } q_1+q_2, F=\frac{q(q_1+q_2)}{4\pi\epsilon_0 r^2}; F_1=0; F_2=0;$$

$$4. 4\pi\epsilon_0 R; W=Q^2/8\pi\epsilon_0 R; 2.29\times 10^{-4}\text{J/m}^3, 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R, \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r R}=\frac{Q^2}{2C}$$

5. 提高耐压, 增大电容;

$$6. \frac{\sigma}{\epsilon_0}(a-b)+\frac{\sigma}{\epsilon_0\epsilon_r}b; \frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{\epsilon_r(a-b)+b}; \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}S(a-b+\frac{b}{\epsilon_r})$$

$$7. 2\text{V}$$

$$8. \frac{U}{d}, \frac{d-t}{d}U, \frac{dq}{(d-t)U}$$

$$9. \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_c}$$

$$10. 2.143$$

$$11. 1.5$$

$$12. 1.82$$

$$13. \frac{\epsilon_r+1}{2}$$

$$14. \frac{\sigma_2}{\epsilon_0}$$

$$15. \frac{\epsilon_1}{d}U, \frac{\epsilon_2}{d}U$$

三、问答题:

1. 答:

机理: 静电感应中电子产生宏观移动, 导体中电荷重新分布, 极化中分子产生位移极化或取向极化, 无电荷的宏观移动。

电荷分布: 感应电荷和极化电荷都分布在物体表面。

电场分布: 静电平衡后导体内部电场为零, 介质极化后, 内部电场有所减小, 但不为零。

四、计算与证明

1. 解: 等价于圆柱形电容器: 故 $C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(R_2/R_1)}$

内表面处最先达到击穿场强, 故令 $E(R_1) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r LR_1} = E_k$

$Q_{\max} = 2\pi\epsilon_0\epsilon_r LR_1 E_k$, 对应电场能: $W_{\max} = \frac{Q_{\max}^2}{2C} = \pi\epsilon_0\epsilon_r LR_1^2 E_k^2 \ln \frac{R_2}{R_1}$

2. 解: ① 因为 A、B 接地, 因此两板均仅内侧带电,

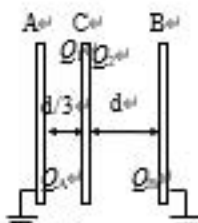
设 A 板内 (右) 侧感应电荷电量为 Q_A ,

B 板内 (左) 侧感应电荷电量为 Q_B ,

C 板左侧电量为 Q_1 , 右侧电量为 Q_2 ;

则 $Q_1 + Q_2 = Q$, (1)

由高斯定理易有: $Q_A = -Q_1, Q_B = -Q_2$



因此 AC 板间区域电场大小为: $E_{CA} = \frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} = -\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$

BC 板间区域电场大小为: $E_{CB} = \frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} = \frac{Q_2}{\epsilon_0 S}$

A, B 接地 $U_{CA} = U_{CB}$ (2)

故: $E_{CA}d/3 = E_{CB}d$ (3)

联立求解得: $Q_A = -3Q/4, Q_B = -Q/4, U_c = \frac{Qd}{4\epsilon_0 S}$

② CB 间充满介质时同理有: $Q'_1 + Q'_2 = Q$ (1')

$E'_{CA} = \frac{Q'_1}{\epsilon_0 S}, E'_{CB} = \frac{Q'_2}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$ (2')

$E'_{CA}d/3 = E'_{CB}d$ (3')

联立求解: $Q'_A = -\frac{3Q}{3+\epsilon_r}, Q'_B = -\frac{\epsilon_r Q}{3+\epsilon_r}, U'_c = \frac{Qd}{\epsilon_0(3+\epsilon_r)S}$

③ 带入题设数据有: $U'_c = 636V$

3. 解: 由高斯定理可得: $E_1 = \frac{eV}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, 当 $(r < R)$; $E_2 = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, 当 $(r > R)$; $\leftarrow$

$$\text{能量密度: } w_1 = \frac{1}{2} D_1 E_1 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_1^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{eV}{4\pi\epsilon_0 R^2} \right)^2; \quad \leftarrow$$

$$w_2 = \frac{1}{2} D_2 E_2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_2^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 \quad \leftarrow$$

$$\text{总能量: } W_e = \int_0^R w_1 dV + \int_R^\infty w_2 dV = \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0 R} = m_e c^2 \quad \leftarrow$$

$$\text{可得: 电子半径上限: } R = \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0 m_e c^2} \quad \leftarrow$$

4. 解: ① 根据题静电平衡条件和高斯定理得: $\leftarrow$

$$\text{当 } r < R_1 \text{ 时, } E_1 = 0 \quad \leftarrow$$

$$\text{当 } R_1 < r < R_2 \text{ 时, } E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} \quad \leftarrow$$

$$\text{当 } r > R_2 \text{ 时, } E_3 = 0 \quad \leftarrow$$

$$\begin{aligned} \text{② } U_{AB} &= \int_A^B \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr \quad \leftarrow \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \leftarrow \end{aligned}$$

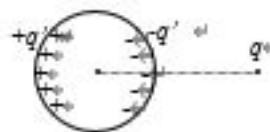
5. 附加题 $\leftarrow$

解: ① 金属球为等势体, 只求其球心处电势 (简单) $\leftarrow$

因为感应的正负电荷在球心处产生的电势 $\leftarrow$

之和等于零, 球心处的电势等于电荷 q $\leftarrow$

$$\text{在此处激发的电势, 即: } U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 b} \quad \leftarrow$$



② 金属球接地后, 电势为零, 同时金属球上的正电荷向地球迁移 (静电平衡), 负电荷由于正电荷的吸引留在金属球上. 此时球心电势由电荷 q 和

$$\text{感应电荷 } q' \text{ 激发: } U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{-q'}{4\pi\epsilon_0 a} = 0, \text{ 所以 } q' = -\frac{aq}{b} \quad \leftarrow$$

13. 0;←

14. 3.081;←

15. 15.←

4. 解: ① 取电荷元 $dq = \lambda dl = \lambda_0 \cos \theta R d\theta$, $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$ ←

据对称性分析, 在圆心处的电场 y 分量抵消, 只有 x 分量, 方向向左 ←

则 $dE_x = dE \cos \theta = \frac{\lambda_0 \cos^2 \theta}{4\pi\epsilon_0 R} d\theta$, ←

所以 $E = \int_0^\pi \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R}$ 方向: 水平向左 ←

② 任一 θ 处 dq 在圆心处的电势为: $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} d\theta$ ←

据电势叠加原理, $U = \int dU = \int_0^\pi \frac{\lambda_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} d\theta = 0$ ←

第 10 章 恒定磁场与磁介质

一. 选择题

1. C; 2. B; 3. B; 4. A; 5. C; 6. A; 7. D; 8. B; 9. D; 10. C

11. A; 12. C; 13. B; 14. C; 15. C

二. 填空题

1. $\mu_0(I_1 - I_2)$; $-2\mu_0 I$ 。

2. $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, $\otimes$

3. $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e v}{r_0^2}$; $I = \frac{e v}{2\pi r_0}$; $P_m = \frac{1}{2} e v r_0$

4. $\frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R}$

5. $F_{ab} = -IBR$, $F_{ac} = IBR$; $F_{bc} = 0$, $\sum F = 0$; $p_m = \frac{1}{4} \pi R^2 I$, $\otimes$; $M_m = \frac{1}{4} \pi R^2 IB$, $\downarrow$ 。

6. 磁化; 束缚电流; 磁滞回线; 矫顽力; 顺磁质、抗磁质、铁磁质。

7. $\sqrt{2}\pi:8$ 或 $\pi:4\sqrt{2}$

8. $\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln 2$; $\otimes$

9. $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right)$, $\frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{d+a}{d-a}$

10. $IB(l_1 + 2R)$ 。

11. 1.2×10^{-5} , 1.2×10^{-6} , 30°

12. 无源场, 有旋场;

13. 负, IB/nS 。

三、问答题 1. 等离子体中正负离子在洛伦兹力作用下分别偏向不同极板, 从而在两极板之间形成稳定的电势差。

四、计算证明

1. 解：①将半圆柱分割成平行于轴线的无限长直导线

每个直导线的电流： $dI = jdl$

其中 $j = I/\pi R$, $dl = R d\theta$, 该直导线在圆心 O 点处产生的磁场：

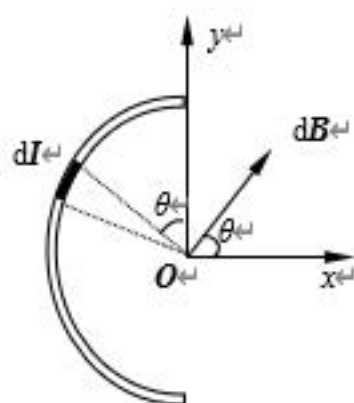
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} d\theta$$

由对称性分析有：磁场的 x 分量会相互抵消，结果只有 y 分量，故

$$B = \int dB \sin \theta = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

②反向电流之间存在排斥力，该力为安培力：

$$\frac{d\vec{F}}{dl} = \frac{I d\vec{l} \times \vec{B}}{dl} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} \vec{j}$$



2. 解：① ab 段： $F_{ab} = I_2 B_{ab} l = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1 I_2}{2\pi (r_0 + l)}$

bc 段：

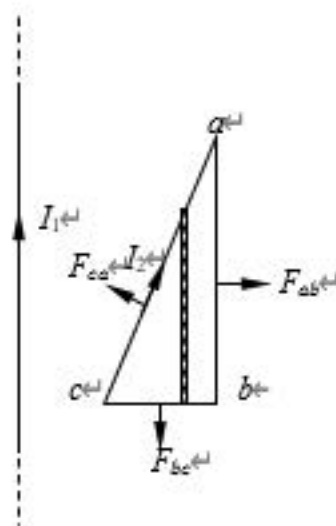
$$dF = I_2 B dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dr}{r}$$

$$F_{bc} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{r_0 + l}{r_0}$$

ca 段：

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dl}{r}, \quad dl = 2dr$$

$$F_{ca} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \ln \frac{r_0 + l}{r_0}$$



②取如图窄条作为面积元：

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B(r-d) \tan 60^\circ dr = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1}{2\pi r} (r-r_0) dr = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1}{2\pi} (1-r_0/r) dr$$

$$\Phi_m = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1}{2\pi r} \left(\int_{r_0}^{r_0+l} dr - r_0 \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{dr}{r} \right) = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1}{2\pi} \left(l - r_0 \ln \frac{r_0 + l}{r_0} \right)$$

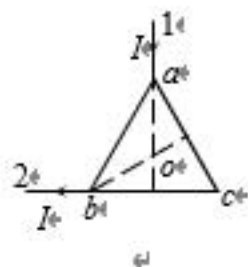
3. 解: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_{ac} + \vec{B}_{ab} + \vec{B}_{bc}$

$$B_1=0, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{\sqrt{3}}{6}} \left(\cos \frac{5}{6}\pi - \cos \pi \right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4} \right) \mu_0 I \quad \otimes \leftarrow$$

$$B_{ac} = \frac{\mu_0 \frac{1}{3} I}{4\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{11}{6}\pi \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \quad \otimes \leftarrow$$

$$B_{bc} = \frac{\mu_0 \frac{1}{3} I}{4\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{11}{6}\pi \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \quad \otimes \leftarrow$$

$$B_{ab} = \frac{\mu_0 \frac{2}{3} I}{4\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{11}{6}\pi \right) = \frac{\mu_0 I}{\pi} \quad \odot \quad \therefore B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4} \right) \frac{\mu_0 I}{\pi} \quad \otimes \leftarrow$$



4. 解: 电流密度为: $j = \frac{I}{\pi(R_1^2 - R_2^2)} \leftarrow$

采用补偿法, 设半径为 R_2 的圆柱内流有反向电流, 则 O 处的磁感应强度为两个圆柱导体电流产生的磁场在轴线处的叠加: $\leftarrow$

① 在自身轴线上的磁感应强度为 0, $\leftarrow$

所以在 O 处的磁场由半径为 R_2 的导体电流产生 $\leftarrow$

$$\text{即 } H \cdot 2\pi a = \pi R_2^2 j \rightarrow B_0 = \frac{\mu_0 R_2^2 j}{2a} = \frac{\mu_0 R_2^2 I}{2\pi a(R_1^2 - R_2^2)} \leftarrow$$

② 同理 O' 处的磁感应强度为: $\leftarrow$

$$B_{O'} = \frac{\mu_0 a j}{2} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi(R_1^2 - R_2^2)} \leftarrow$$

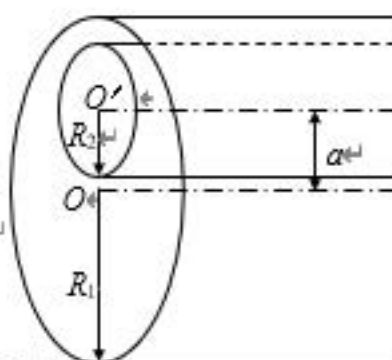


图 10-25 $\leftarrow$

5. 附加题 $\leftarrow$

解: ① 在圆盘上取一个宽度 dr 的小环, 盘转动时的等效电流: $\leftarrow$

$$dI = dq / T = \omega dq / 2\pi, \quad \text{其中 } dq = \frac{q}{\pi R^2} 2\pi r dr \leftarrow$$

$$P_m = \int S dI = \frac{\omega q}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{\omega q R^2}{4}, \quad \text{方向垂直纸面向外。} \leftarrow$$

② 磁力矩: $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$, $\vec{m} \perp \vec{B}$, $M = \frac{\omega q R^2}{4} B$, 方向平行纸面向上。 $\leftarrow$

电磁感应

一、选择题

1. A; 2. C; 3. B; 4. B; 5. B; 6. A; 7. A; 8. D; 9. B; 10. D; 11. A; 12. C; 13. C; 14. A

二、填空题

1. $\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 a^2}$;

2. 洛伦兹力, $v \times B$; 感生电场力; 变化的磁场;

3. $\frac{1}{2} \omega L^2 B \sin^2 \theta$; $A \rightarrow C$;

4. 0 ; $\frac{I^2}{4} \frac{dB}{dt}$; $-I^2 \frac{dB}{dt}$;

5. $\frac{\varepsilon_L + \varepsilon(t)}{R}$;

6. $1.6 \times 10^6 \text{ J/m}^3$; 4.425 J/m^3 ; 磁场;

7. 800 J/s

8. $\oint_L H \cdot d\vec{l} = \iint_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot d\vec{S}$; $\oint_L E \cdot d\vec{l} = \iint_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$; $\iint_S B \cdot d\vec{S} = 0$; $\iint_S D \cdot d\vec{S} = \sum q_i$

9. $\frac{\mu_0 \mu_r N I}{2\pi r}$, $\frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi} N I b \ln \frac{a+R}{R}$, $\frac{\mu_0 \mu_r N^2 b}{2\pi} \ln \frac{R+a}{R}$

10. 0.4 V ;

11. 1.39×10^{-10} ;

12. $BLv \sin \theta$, a

13. 顺, 顺;

三、问答题

答: 1. (1) 起源不同: 静止电荷激发静电场, 而变化的磁场激发涡旋电场;

(2) 性质不同: 静电场是有源无旋、保守力场;

而涡旋电场是无源有旋、非保守力场。

2. (1) 传导电流源于自由电荷的定向移动, 而位移电流本质上是变化的电场。

(2) 传导电流通过导体时产生焦耳热, 而位移电流则无热效应。

(3) 传导电流只能在导体中存在, 而位移电流可以在导体、电介质、真空中存在。

四、计算题

1. 解: (1) $\varepsilon = \int_O^M (\mathbf{D} \times \bar{\mathbf{B}}) \cdot d\bar{\mathbf{l}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} \int_0^l \omega l dl = \frac{\mu_0 I \omega l^2}{4\pi r_0}$, 方向 $O \rightarrow M$; $\leftarrow$

(2) $\varepsilon = \int_O^N (\mathbf{D} \times \bar{\mathbf{B}}) \cdot d\bar{\mathbf{l}} = \int_0^l \frac{\mu_0 I}{2\pi(r_0+x)} \omega x dx = \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} (l - \ln \frac{r_0+l}{r_0})$, 方向 $O \rightarrow N$. $\leftarrow$

2. 解: (1) 在 $R_1 < R < R_2$ 之间, 有 $H = \frac{I}{2\pi r} \Rightarrow B = \frac{\mu I}{2\pi r}$ $\leftarrow$

则能量密度为 $w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$ $\leftarrow$

因而 $W = \int w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ $\leftarrow$

(2) 因为 $\varphi_m = \int d\varphi_m = \int \bar{\mathbf{B}} \cdot d\bar{\mathbf{S}} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} \cdot l dr = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ $\leftarrow$

则自感系数为 $L = \frac{\varphi_m}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ $\leftarrow$

3. 解: (1) 对左侧导线: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$, 则 $\leftarrow$

$d\phi = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx$ $\leftarrow$

$\phi_1 = \int_{r_1}^{r_1+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_1+b}{r_1}$ $\leftarrow$

同理对右侧导线: $\phi_2 = \int_{r_2}^{r_2+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_2+b}{r_2}$ $\leftarrow$

则 $\phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_1+b}{r_1} + \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_2+b}{r_2}$ $\leftarrow$

(2) $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\omega a \mu_0 I_0 \cos \omega t}{2\pi} \left(\ln \frac{r_1+b}{r_1} - \ln \frac{r_2+b}{r_2} \right)$ $\leftarrow$

当 $2k\pi - \frac{\pi}{2} < \omega t < 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 时, ε 沿逆时针方向; $\leftarrow$

当 $2k\pi + \frac{\pi}{2} < \omega t < 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$ 时, ε 沿顺时针方向. $\leftarrow$

$$4. \text{ 解: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} v t dx \quad \leftarrow$$

$$\phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I_0 e^{-\lambda t}}{2\pi x} v t dx = \frac{\mu_0 I_0 v t e^{-\lambda t}}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad \leftarrow$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} e^{-\lambda t} (1 - \lambda t) \quad \leftarrow$$

当 $0 < t < \frac{1}{\lambda}$ 时, $\varepsilon < 0$, ε 沿顺时针方向; $\leftarrow$

当 $\frac{1}{\lambda} < t$ 时, $\varepsilon > 0$, ε 沿逆时针方向。 $\leftarrow$

5. 附加题 $\leftarrow$

解: (1) 取顺时针方向为正, 穿过半径为 r 的环路电位移通量为 $\leftarrow$

$$\phi_D = \int \vec{D} \cdot d\vec{S} = DS = \varepsilon_0 E \pi r^2 \quad \leftarrow$$

$$\text{则位移电流为} \quad I_d = \frac{d\phi_D}{dt} = \varepsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt} \quad \leftarrow$$

$$(2) \text{ 由安培环路定理有 } \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = I_d \quad \leftarrow$$

$$\text{即 } H \cdot 2\pi r = \varepsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt} \Rightarrow H = \frac{1}{2} \varepsilon_0 r \frac{dE}{dt} \Rightarrow B = \frac{1}{2} \mu_0 \varepsilon_0 r \frac{dE}{dt} \quad \leftarrow$$

方向为顺时针。 $\leftarrow$

气体动理论答案

一、选择题

1.D; 2.C; 3.C; 4.B; 5.C; 6.D; 7.D; 8.D; 9.B; 10.B; 11.B。

二、填空题

1. $PV = \frac{M}{\mu}RT$; $P = nkT$ 。

2. $P = \frac{2}{3}n\bar{E}_k$, 分子数密度 n ; 分子平均平动动能 $\bar{E}_k$; 大量分子热运动不断碰撞容器壁。

3. $\bar{E}_k = \frac{3}{2}kT$; 分子热运动剧烈程度。

4. 在温度为 T 的平衡态下, 物质分子每个自由度的平均动能都是 $\frac{1}{2}kT$;

5. 温度 T , 1 摩尔理想气体的内能; M/μ 摩尔理想气体的内能。

6. 1.25

7. $1.01 \times 10^4 \text{ K}$ 。

8. 氧; 氢。

9. $Nf(v)dv$; $\int_0^v f(v)dv$; $\int_0^\infty vf(v)dv$ 。

10. $e^{-\frac{E}{kT}}$; 愈小; 低能量。

11. 3603。

三、问答题:

1. 答: 由 $p = nkT$ 知: 当 T 不变, 体积压缩 n 变大时, p 会增大 (波义耳定律), 当 V 不变即 n 不变, T 增加时, p 增大 (查理定律);

两者都是由于碰撞频率增加导致压强升高, 但波义耳定律中, 是由 n 增加引起频率变大, 查理定律中是由于 v 增加引起频率变大, 另外在提高碰撞频率的同时也使单次碰撞传递的冲量增加。

2. 略

四、计算与证明

1. 解: ① $P = nkT$, (注意与 $PV = \frac{M}{\mu}RT$ 的区别!)

$$n = \frac{P}{kT} = \frac{8.31 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 2.00 \times 10^{26} \text{ m}^{-3}$$

② 分子的平均平动动能: $E_k = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$

③ 理想气体内能 $E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$, 氧气 $i=5$, 所以

$$E = \frac{5}{2} pV = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 10^5 \times 1.20 \times 10^{-2} = 2.49 \times 10^4 \text{ J}$$

←

2. 解: 标准状态 $T_0 = 273.15 \text{ K}$, $p_0 = 1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$,

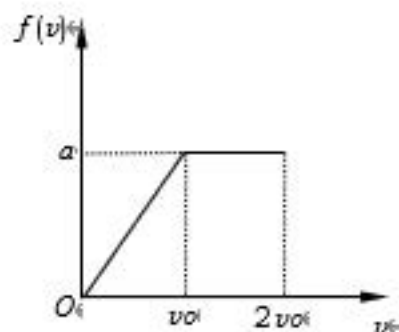
$$\frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{m}{\mu} \frac{5}{2} R \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{\mu \bar{v}^2}{5R} = 7.7 \text{ K}, \quad T = T_0 + \Delta T = 273.15 + 7.7 = 280.85 \text{ K}$$

$$n \text{ 不变时, } p = p_0 \frac{T}{T_0} = 1.04 \times 10^5 \text{ Pa}$$

←

3. 解: (1) 由图示可知速率分布函数为: ↵

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0} v & (0 \leq v \leq v_0) \\ a & (v_0 \leq v \leq 2v_0) \\ 0 & (v > 2v_0) \end{cases} \quad \leftarrow$$



第 3 题图 ↵

由速率分布函数的归一化条件可得: ↵

$$\int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} a \cdot dv = 1 \quad \leftarrow$$

$$\frac{1}{2} v_0 a + v_0 a = 1 \quad \text{所以有} \quad a = \frac{2}{3v_0} \quad \leftarrow$$

或者: 由归一化条件知曲线和 v 轴围成的面积应 1 来计算。 ↵

(2) 粒子的平均速率: ↵

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) \cdot dv = \int_0^{v_0} v \frac{a}{v_0} v \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} v a \cdot dv \quad \leftarrow$$

$$= \frac{2}{3v_0} \int_0^{v_0} v^2 \cdot dv + \frac{2}{3v_0} \int_{v_0}^{2v_0} v \cdot dv = \frac{11}{9} v_0 \quad \leftarrow$$

$$4. \quad \bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_m} A v^2 dv + \int_{v_m}^{\infty} 0 = \frac{1}{4} A v_m^2 \quad \leftarrow$$

$$\text{又 } \int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_m} A v^2 dv = \frac{1}{3} A v_m^3 = 1 \quad \leftarrow$$

$$\therefore \bar{v} = 3000 \text{ m/s} \quad \leftarrow$$

第13章 量子物理基础

一、选择题

1~5 D D D C B, 6~10 C B A C C, 11:BC, 12~14 ACB, 15:ABC

二、填空题

1. 2, 0.5

2. $h\nu$, h/λ , $h\nu/c^2$

3. $E_k = h\nu_0 - h\nu = h\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda}\right)$

4. θ 入射波波长或散射物质

5. $\lambda = \frac{12.25}{\sqrt{U}} \times 10^{-10} = 1 \times 10^{-10} \text{ m}$

6. 150V

7. $P = \sqrt{2mE} = \sqrt{2m \cdot \frac{3}{2} kT} = 1.46 \times 10^{-10} \text{ m}$

8. $6.125 \times 10^{-12} \text{ m}$ (与第5题相同)

9. $\Delta x \Delta P_x \geq \frac{\hbar}{2}$, 10^6 m/s

10. 波函数是一种概率波, $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 表示 t 时刻, 粒子在空间 $\vec{r}$ 处单位体积中出现的概率, 即概率密度

11. 3; 0, ± 1 , ± 2

12. 2, $2(2l+1)$, $2n^2$

13. $\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U)\Psi(x) = 0$, 一维定态薛定谔方程

14. 激活介质, 激励能源, 光学谐振腔

15. $\lambda = \frac{12.25}{\sqrt{U_{12}}} \times 10^{-10} \text{ m}$

三、简答题

答: 物质波与经典波的本质差别在于, 物质波既不是机械波, 也不是电磁波, 而是一种概率波, 显示出粒子性和波动性的统一, 其波函数不表示实在物理量在空间的波动, 其振幅没有实在的物理意义, 但 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 表示 t 时刻, 粒子在空间 $\vec{r}$ 处单位体积中出现的概率, 即概率密度。

四、计算题

1. 解: $T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{490 \times 10^{-9}} = 5.91 \times 10^3 \text{ K}$

2. 解: 概率密度 $|\Psi(x)|^2 = \Psi(x)\Psi^*(x) = \left(\sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a}\right)^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi x}{a}$

取最大值时 $\sin^2 \frac{3\pi x}{a} = 1 (0 < x < a)$ 即 $\frac{3\pi x}{a} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$

得 $x = \frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5a}{6}$

3. 解: ① 电子的最小动能 $E_{k \min} = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2m_e} = \frac{\left(\frac{4.135 \times 10^{-15}}{10^{-10}}\right)^2}{2 \times 9.1 \times 10^{-31}} = 2.41 \times 10^{-15} \text{ J}$

② 光子的最小能量 $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} = 1.989 \times 10^{-14} \text{ J}$

③ 选用电子显微镜

4. 解: $E_k = mc^2 - m_0c^2 = 2m_0c^2$

则 $mc^2 = m_0c^2 + 2m_0c^2 = 3m_0c^2 \rightarrow m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 3m_0$

所以 $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{3} \rightarrow v = \frac{2}{3}\sqrt{2}c = 2.818 \times 10^8 \text{ m/s}$

则 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{3m_0v} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{3 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 2.818 \times 10^8} \approx 8.6 \times 10^{-13} \text{ m}$

5. 解: $a = n\frac{\lambda}{2}, n=1,2,3,\dots \rightarrow \lambda = \frac{2a}{n}$

$p = \frac{h}{\lambda} \rightarrow P = \frac{nh}{2a}$

$E = E_k = \frac{p^2}{2m}$

$\therefore E = \frac{1}{2m} \left(\frac{nh}{2a}\right)^2 = \frac{h^2}{8ma^2} n^2$